

Programmation Web statique en HTML

Module 2 : Programmation

Cette fiche évalue la maîtrise de la structure HTML5, l'intégration de médias, la construction de tableaux complexes et de formulaires, dans un contexte camerounais réaliste.

EXERCICE 1 Structure sémantique et navigation – Site « Jeunesse Cameroun »

L'association « Jeunesse Cameroun » souhaite créer la page d'accueil de son site statique. L'arborescence du dossier racine `jeunesse_cm` est la suivante :

```
jeunesse_cm/  
  index.html  
  css/  
    style.css  
  images/  
    logo.png  
    bureau.jpg  
  pages/  
    activites.html  
    contact.html
```

1. Écrire la structure minimale de `index.html` (doctype, html, head, body) en incluant la balise méta imposée pour l'affichage correct des accents (ex : « Yaoundé », « Bafoussam »). Indiquer l'attribut `lang` approprié.
2. Dans `<body>`, organiser le contenu à l'aide des balises sémantiques `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<footer>`. Placer le logo (chemin relatif) dans l'en-tête avec un texte alternatif pertinent.
3. Dans `<nav>`, créer une liste non ordonnée imbriquant une liste ordonnée pour le sous-menu « Nos Actions » (items : « Éducation », « Santé », « Environnement »). Chaque item doit être un lien hypertexte relatif vers les pages correspondantes (fictives) ou vers `activites.html` avec des ancres (ex : `#education`). Ajouter un attribut `title` (info-bulle) sur le lien principal « Accueil ».
4. Justifier en deux phrases l'intérêt d'utiliser `<section>` plutôt qu'un simple `<div>` pour délimiter la zone « Actualités » dans `<main>`.

EXERCICE 2 Tableau complexe : Résultats du Baccalauréat 2024 – Région du Centre

On souhaite afficher un extrait des statistiques par série dans un tableau HTML respectant les contraintes visuelles suivantes : bordures visibles (`border="1"`), espacement in-

terne des cellules de 5 px, espacement inter-cellules de 0 px, largeur fixe de 600 px, centré horizontalement. L'en-tête fusionne les trois premières colonnes sur la ligne « Série / Effectifs ».

1. Écrire le code HTML complet du tableau (balise `<table>` avec ses attributs, `<caption>`, `<thead>`, `<tbody>`). Utiliser `colspan` et `rowspan` pour reproduire la structure ci-dessous (les données sont indicatives).

Série / Effectifs			Admis	% Réussite
Série	Présents	Absents	Nombre	
A4	12 500	320	9 800	78,4%
C	8 200	150	6 500	79,3%
D	6 100	90	4 900	80,3%
Total Général		460	21 200	79,1%

2. Expliquer pourquoi l'attribut `align="center"` sur la balise `<table>` est considéré comme obsolète en HTML5 et par quelle technique CSS moderne le remplacer.

EXERCICE 3 Intégration médias et accessibilité – Page « Découverte du Ngondo »

La page `ngondo.html` doit présenter le festival Sawa. Les fichiers médias sont hébergés sur un CDN (URL absolues) et localement.

1. Insérer une image illustrative `ngondo_pirogue.jpg` (dossier `images/`) de largeur 400px, hauteur auto, avec une légende descriptive dans une balise `<figure>`. Rendre cette image cliquable : au clic, elle ouvre l'URL absolue `https://www.cameroon-tourism.com/ngondo` dans un nouvel onglet.
2. Insérer un extrait audio d'un tam-tam (`https://cdn.exemple.com/audio/tamtam.mp3`) avec les contrôles natifs du navigateur, en précisant le type MIME. Prévoir un message de fallback pour les navigateurs incompatibles.
3. Insérer une vidéo locale `videos/ceremonie.mp4` (type `video/mp4`), largeur 100 %, lecture automatique muette (`muted`), boucle active, avec contrôles. Ajouter une piste de sous-titres en français (`subtitles_fr.vtt`) par défaut.
4. Citer deux attributs HTML5 spécifiques à la balise `<video>` utilisés ci-dessus qui améliorent l'expérience utilisateur (UX) sur mobile.

EXERCICE 4 Formulaire d'inscription – Concours « CodeCam »

Concevoir le formulaire HTML (`<form>`) pour l'inscription en ligne au concours national de

programmation « CodeCam ». L'envoi se fait en POST vers `/inscription/traitement.php`.

1. Champ « Nom complet » (texte, obligatoire, placeholder « Ex : Mbarga Jean-Pierre »), champ « Email » (type email, obligatoire), champ « Date de naissance » (type date, max = aujourd'hui).
2. Groupe « Région d'origine » : 10 boutons radio (un seul choix possible) pour les 10 régions du Cameroun (Centre, Littoral, Ouest, etc.), regroupés sémantiquement. La région « Centre » est pré-cochée.
3. Groupe « Langages maîtrisés » : 5 cases à cocher (Python, C++, JavaScript, PHP, Java). Au moins une doit être cochée (attribut HTML5 natif sur l'une d'elles ou contrainte JS non demandée, préciser l'attribut HTML).
4. Liste déroulante « Niveau d'études » : options « Seconde », « Première », « Terminale », « Supérieur ». Valeur par défaut « Première ».
5. Zone de texte « Projet personnel » (5 lignes, 50 colonnes, obligatoire).
6. Deux boutons : « Soumettre » (type submit) et « Réinitialiser » (type reset).
7. Expliquer la différence fondamentale entre GET et POST pour l'envoi de ce formulaire, en citant un risque de sécurité si GET était utilisé ici.

EXERCICE 5 Limites du HTML et organisation – Mini-projet « E-commerce Local »

Un développeur junior crée un site vitrine statique pour une coopérative agricole à Dschang (`coop_dschang/`). Il utilise uniquement HTML5 et CSS3.

1. Citer trois limites techniques majeures du HTML statique pour gérer un catalogue produits (ajout/modification/suppression), l'authentification des membres, et le panier d'achat.
2. Pour pallier la redondance du menu de navigation (identique sur 15 pages), il copie-colle le code `<nav>...</nav>` dans chaque fichier `.html`. Proposer une solution technique côté client (sans PHP/Node.js) pour factoriser ce code, en citant la technologie/API HTML5/JS concernée.
3. Le dossier `images/` contient 200 photos (5 Mo chacune). Le site met 15 s à charger la page d'accueil. Citer deux optimisations HTML/structurelles (pas de compression serveur) pour réduire ce temps.